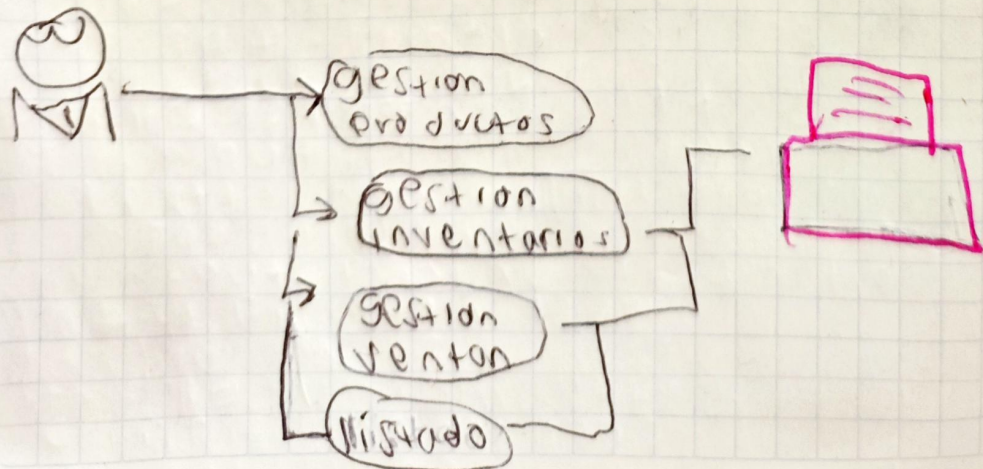


Introducción al Proyecto:

En este primer capítulo nos adentraremos en la idea central del libro: el desarrollo de un sistema de punto de venta (POS) como herramienta para aprender programación desde un enfoque práctico. Explicamos los requisitos de operación de nuestro proyecto. A partir de este capítulo planteamos los fundamentos operacionales con lo cual se continuará nuestro proyecto.

Imaginemos un negocio como una tienda de ropa o una tienda de abarrotes donde habitualmente acuden los clientes a comprar diversos productos o adquirir servicios. El punto de venta se refiere al lugar donde se realiza la actividad de venta o transacciones de venta de productos. Esto representa que cuando se concluye la venta, nos indica que procesaremos el pago para dar por terminada la transacción.

Hoy en día la mayoría de los negocios grandes o pequeños, físicos o virtuales, hacen uso de tecnologías de software en computadoras o tabletas para agilizar y optimizar estos procesos. Estos sistemas digitales permiten registrar los productos, calcular los totales, procesar los pagos y generar reportes de manera más rápida y precisa en comparación con los métodos manuales.



Nuestro proyecto sera constituido por las actividades que incorporan la ilustración lo cual se representa operativamente como la muestra la ilustración podemos observar las funciones que representadas en el menu principal.

este menu permitira al usuario gestionar productos, realizar ventas, controlar el inventario y revisar el historico de ventas de manera eficiente

menu de punto de tienda de abarrotes la pequeña

- 1: Productos
- 2: Punto de venta
- 3: Inventario
- 4: historico de ventas
- 5: Salida

Opcion productos

- 1: Modificar producto
- 2: listado de productos
- 3: Salida

la función de gestion de productos representa la opción 1 del menu principal, en este caso se incluye la funcionalidad como

- modificación de precios de productos
- los datos de productos se organiza por columnas las cuales se presenta en largo del código unico producto, el nombre del producto, precio unitario del producto y la cantidad disponible en el inventario

001 arroz	35
002 azucar	25
003 harina	20
004 aceite	50
005 leche	35
006 huevos	45
007 fideos	20
008 sal	15
009 pasta	25

opcion listado de productos

Para la opcion 2 del menu productos cuando listados de productos se muestra una lista de los productos con su informacion codigo, nombre, precio, y cantidad observe la ilustración 6

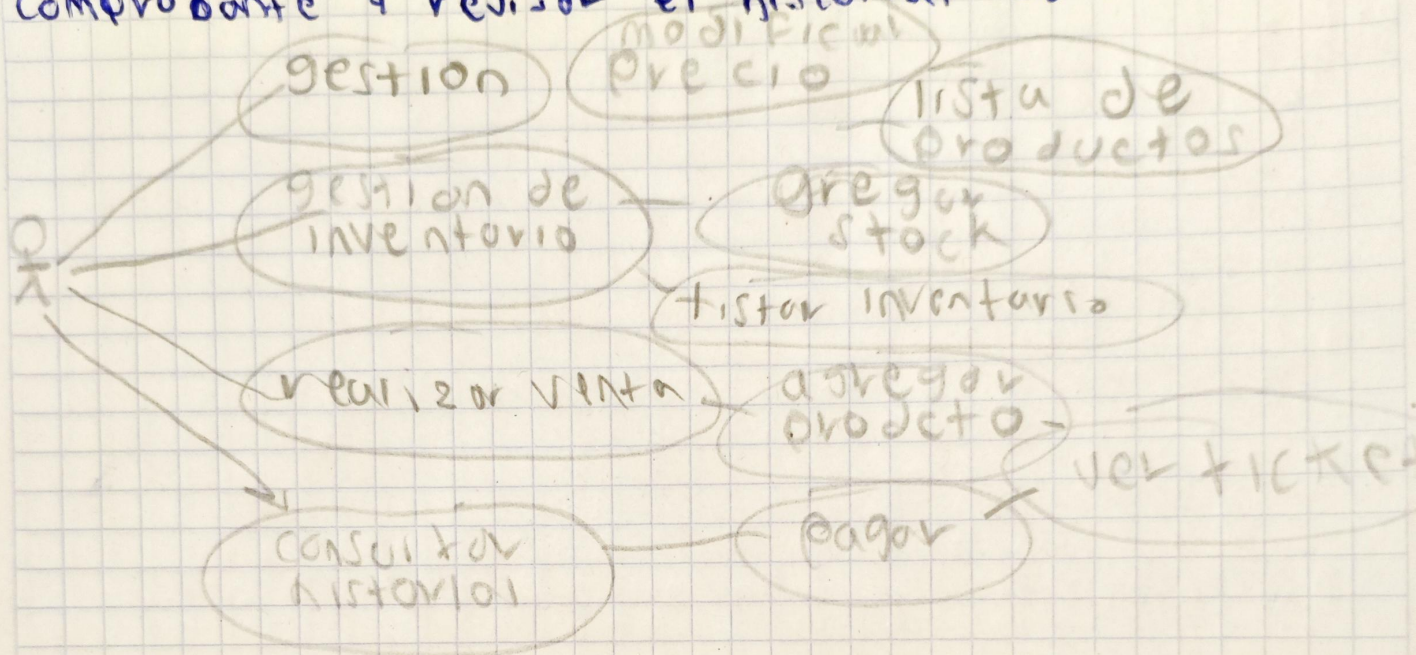
001	arroz	35
002	azucar	25
003	harina	28
004	aceite	55
005	leche	35
006	huevos	45
007	proteas	20
008	sol 1kg	15
009	pasto	25

regresando nuevamente al menu principal podemos observar la opcion de gestion de punto de venta permite al usuario realizar una nueva cuenta (agregar producto al ticket, eliminar producto del ticket, ver el detalle del ticket, pagar la venta y por ultimo la salida de la venta)

- 1 agregar producto a ticket
- 2 eliminar producto del ticket
- 3 listado de productos en el ticket
- 4 pagar
- 5 salida

debemos considerar la evaluación en la captura del código de un código que no exista en la lista de productos. Para evitar que se produzca un error para esto enviaremos un mensaje que no exista el código capturado observe la ilustración

en este proyecto representa la funcionalidad básica de un negocio minorista: desde agregar y organizar productos, hasta venderlos, generar comprobante y revisar el historial de transacciones



El diagrama de flujo ilustración representa las funciones o acciones principales del sistema propuesto en el libro, nos muestra de manera sencilla las funcionalidades clave de nuestro sistema (gestión de tienda, inventario, ventas) para facilitar tareas cotidianas como manejar productos, controlar el stock y procesar ventas ahora el diagrama de manera simple realiza sistema

gestionar productos: Permite mostrar la lista actual de productos y modificar precio

gestionar inventario: muestra el inventario actual y permite agregar más unidades al stock

realizar venta: incluye eliminar productos del inventario al venderlos y generar tickets de compra

historial: Permite revisar ventas pasadas, procesar pagos como alguna una venta y pagada o emitir facturas marcar como